

## **RADIOLOGIE URO-GENITALE**

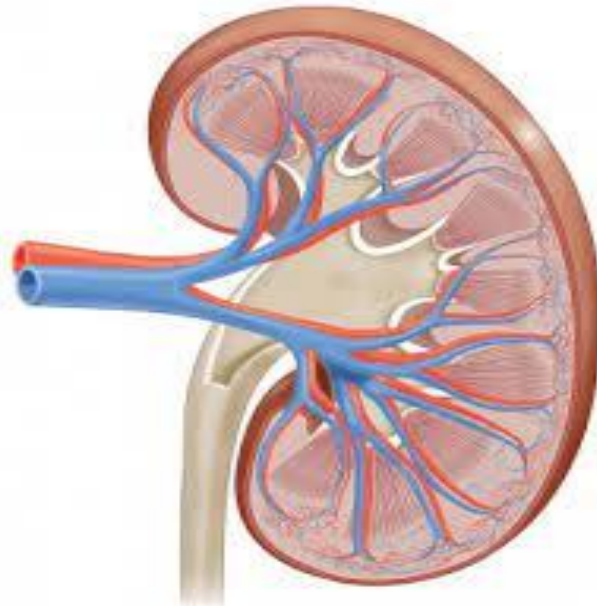
### **(Exploration radiologique de l'appareil urinaire)**

Pr Teniou Batoul

Cours de radiologie pour externes 3<sup>ème</sup> année médecine

Service d'imagerie médicale chu de Constantine

Faculté de médecine de Constantine



#### **OBJECTIFS :**

- Savoir prescrire le bon examen.
- Connaître le résultat normal de l'examen prescrit.
- Connaître le risque de l'examen prescrit
- au cours de cet enseignement nous allons aborder :
- les techniques d'exploration de l'appareil urinaire et les résultats normaux
- Quelques grandes pathologies urinaires

## **Plan :**

### **I/ INTRODUCTION**

### **II/ RADIOANATOMIE**

### **III/ TECHNIQUES D'EXPLORATION**

1. *ASP ou Appareil urinaire sans préparation (ASP)*
2. *Urographie intra veineuse ( UIV)*
3. *Urétro cystographie rétrograde ( UCR )*
4. *Urétéro-Pyélographie-Rétrograde:*
5. *Échographie:*
6. *Écho Doppler des artères rénales:*
7. *Échographie avec produit de contraste*
8. *Uroscanner: qui a remplacé largement l'urographie intra veineuse*
9. *URO IRM*
10. *Autres méthodes d'exploration*

### **IV- Principales pathologies**

### **V/ BIBLIOGRAPHIE**

## **I/ INTRODUCTION**

L'appareil urinaire est comme tous les autres organes péritonéaux et retro péritonéaux qui nécessite une exploration radiologique fondée sur la nature de l'urgence ou celui du diagnostic, impliquant la connaissance primordiale de l'anatomie ainsi que l'orientation de chaque examen avec l'interprétation des résultats normaux

## **II/ RADIOANATOMIE**

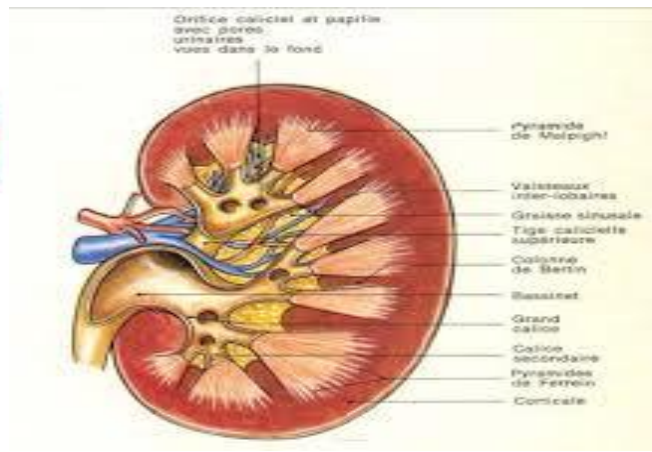
L'appareil urinaire comprend les reins et les voies excrétrices urinaires extra rénales constituées par les deux uretères, la vessie et l'urètre. Les reins sont situés dans la région lombaire, en arrière de la cavité péritonéale. Leurs dimensions moyennes chez l'adulte jeune sont  $12 \times 6 \times 3$  cm. Ils sont très vascularisés et reçoivent directement leur vascularisation de l'aorte abdominale et de la veine cave inférieure. (figure1)

Leur vascularisation est terminale.

Ils sont protégés par la paroi abdominale postérieure dans une loge rénale fibro graisseuse.

Leur fonction est d'épurer le sang des déchets métaboliques en sécrétant l'urine, ce qui permet un équilibre hydro électrolytique. Ils assurent aussi des fonctions endocrines et métaboliques (sécrétion de rénine, d'érythropoïétine et de vitamine D).(figure 2)

La voie excrétrice supérieure est fixée au parenchyme rénal dans le sinus rénal. Elle est d'abord intra rénale, puis quitte le rein par son hile en arrière du pédicule rénal. Les deux uretères sont ensuite de longs conduits extra péritonéaux plaqués contre la paroi abdominale postérieure puis pelvienne. Ils traversent une partie de la cavité pelvienne pour rejoindre la face postérieure de la vessie.



**FIG 1 : Anatomie de l'appareil urinaire**  
**FIG 2 : Anatomie descriptive du rein**

### **III/ TECHNIQUES D'EXPLMORATION**

#### **1-ASP ou Appareil urinaire sans préparation (ASP) :**

Face/ couché (Décubitus dorsal), Vessie vide.

➤ ***Critères de réussite:***

- Bonne visibilité du pôle supérieur des deux reins, ou à défaut des 11èmes côtes.
- Bonne visibilité du bord externe du psoas.
- Netteté des gaz intestinaux.
- Les structures osseuses sont légèrement sous estimées

➤ ***Indications :***

- Dilatation des cavités pyélo-calicelles à l'échographie.
- Suivi de colique néphrétique ou exploration péri opératoire d'un calcul.
- Insuffisance rénale.

➤ ***Contre-indication:***

Femme enceinte.

***Permet d'explorer:***

- Les reins ( taille, situation, contours).
- Le muscles psoas lombaires.
- La répartition des gaz digestifs.
- La recherche de lésions osseuses.

#### **2- Urographie intra veineuse ( UIV): (figure 3)**

***Examen abandonné cependant sa connaissance théorique reste utile dans un terrain dénudé de toutes autres exploration***

Examen qui consiste à l'injection d'un produit de contraste iodé à élimination rénale à partir d'une veine périphérique et l'élimination du produit permet l'opacification de l'appareil urinaire. Permet une étude morphologique et fonctionnelle.

➤ ***Contres indications:***

- Femme enceinte: préférer la première partie du cycle.
- Insuffisance rénale.

➤ ***Technique:***

- Jeun de 4 heures.

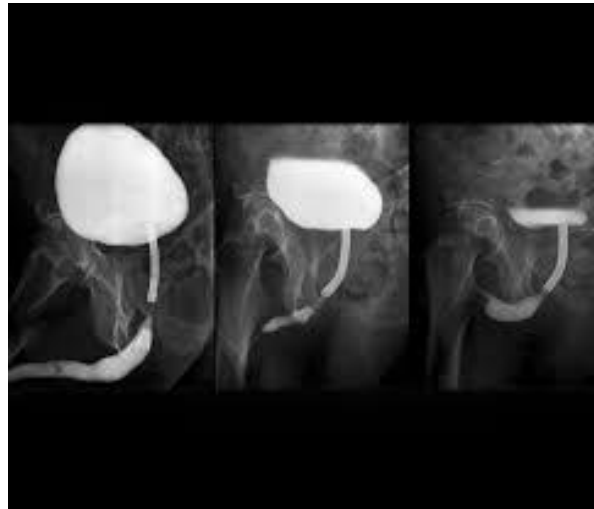
- Bilan rénal correct (créatinémie).
- Prémédication si allergie.
- Vidange vésicale.
  - 1- Cliché d'appareil urinaire sans préparation (ASP):
- Injection de produit de contraste: 60-100 ml PDC iodé (350 mg d'iode/ml)
  - 2- Néphrographie :
    - *Précoce corticale*: cliché centré sur les reins , 15 à 20 secondes.
    - *Tubulaire*: cliché centré sur les reins, 40 à 60 secondes.
  - 3- Cliché de sécrétion: produit au niveau des cupules à 3 minutes.
  - 4- Urogramme ( excrétion): clichés morphologiques, vue d'ensemble à 4, 8 , 12 et 20 minutes, étude des cavité pyélo calicielles , des uretères, de la vessie avant sa réplétion complète. On utilise la compression en l'absence de contres indications ( chirurgie abdominale récente, syndrome obstructif.....).
  - 5- *Clichés tardifs*: 60, 90, 120 minutes, parfois 24 h si retard d'excrétion ou rein muet.
  - 6- *Cystographie*: - Cliché en réplétion.
- Cliché per mictionnel ( étude du col vésical et de l'urètre).
- Cliché post mictionnel ( recherche d'un résidu post mictionnel).



**FIG 3 : urographie intraveineuse avec visualisation des cavites calicielles et uretrales**

### **3- Urétro cystographie rétrograde ( UCR )**

- Opacification par voie rétrograde du bas appareil urinaire par produit de contraste radio opaque.
- Indiqué en cas de reflux vésico- urétéral.\_ (**Figure 4**)
- Nécessite une asepsie rigoureuse.
- Ne se fait que si l'ECBU (étude cyto bactériologique des urine) est stérile (absence de germe) .
- Mêmes contres indications que l'UIV



**FIG 4 : Examen - Uréthro cystographie rétrograde (UCR)**

#### **4- Uréthro-Pyélographie-Rétrograde:**

- Opacification rétrograde de l'uretère et des cavités pyélo-calicielles par cathétérisme des orifices urétéraux lors d'une cystoscopie.
- Injection rétrograde à faible pression.
- Examen invasif potentiellement responsable d'infection.
- Utilisation d'un endoscope rigide.
- Actuellement réalisée au bloc opératoire.

#### **5- Échographie:**

- Examen anodin, disponible, peu coûteux.
- Peut être réalisé en urgence chez l'enfant et la femme enceinte.
- Sonde courbe et linéaire multifréquences.
- Mode B, imagerie non linéaire de type « Harmonique tissulaire ».
- À jeun, vessie pleine, décubitus dorsal, décubitus latéral droit, décubitus latéral gauche.

#### ➤ **Indications:**

- En première intention:
  - Lombalgie fébrile.
  - Insuffisance rénale.
  - Hématurie.
  - Surveillance d'une affection connue.
- En seconde attention:
  - Caractérisation d'une lésion connue.
  - Indications per opératoires.

#### ➤ **Analyse:**

- L' échographie permet une étude morphologique et non fonctionnelle de l'appareil urinaire:
- Les reins : taille, situation, contours, écho structure (le rein est plus hypo échogène que le foie), différenciation cortico-médullaire.
- Les cavités pyélo-calicielles (calibre , contenu , paroi) .
- Exploration du sinus rénal qui contient la graisse et les vaisseaux et qui est échogène.
- Les uretères généralement ne sont visibles que lorsqu'ils sont dilatés.
- Urètre pas visibles.
- Les jets urétéraux qui sont intermittents et rarement synchrones.
- La vessie en réplétion et en post mictionnel.

- La prostate en sus pubien ou en endo cavitaire avec réalisation de biopsie écho guidée.
- Exploration abdominale et pelvienne.
- Préciser le caractère solide ou liquide d'une masse rénale.
- Met en évidence les lithiases.
- Bilan initiale.
- Bilan de contrôle.
- Ponction et drainage.

➤ *Limite:*

- Gaz digestifs.
- Opérateur dépendant.

**6- Écho Doppler des artères rénales:**

- Patient à jeun, décubitus dorsal, décubitus latéral droit, décubitus latéral gauche.
- Étude morphologique des reins et du péri rein.
- Étude et enregistrement des artères rénales depuis l'ostium
- *Indications:*
- HTA (Hypertension artérielle) du sujet jeune et / ou poly artériel.
- HTA d'aggravation rapide.
- HTA sévère.
- Apparition d'une insuffisance rénale chez un sujet traité par IEC (inhibiteurs des enzymes de conversion).
- *Intérêt :*
- Étude des vaisseaux (effet doppler).
- Examen de choix en première intention chez le greffé rénal +++++

➤ *Limites:*

- Opérateur dépendant.
- Patient dépendant.

**7-Échographie avec produit de contraste:**

- Technique en progrès
- Produit de contraste ultrasonore: Substance exogène administrée dans le sang qui entraîne une modification de la propriété acoustique de la structure à étudier et augmente l'intensité du signal ultrasonore rétrodiffusé.

➤ *Indications:*

- Pathologie vasculaire rénale.
- Pathologie tumorale rénale.
- Traumatisme.
- Étude du reflux vésico-urétéral chez l'enfant et le transplanté

**8- Uroscanner: qui a remplacé largement l'urographie intra veineuse**

- *Indications:* Larges +++
- Pathologie lithiasique.
- Masses du rein.
- Pathologie vasculaire du rein.
- Exploration de la voie excrétrice supérieure.
- Pathologie inflammatoire et infectieuse.
- Traumatisme rénal et /ou des voies excrétrices.
- *Technique:*
- Acquisition volumique sans et avec injection du produit de contraste avec des reconstructions multi planaires.

- Patient à jeun.
- Bilan rénal correct.
- Prémédication si allergie.
- Éviter l'opacification digestive, hydratation satisfaisante.
- Injection de furosémide : HYPERDIURESE, dilution du PC (diminution des artefacts) ; distension des voies excrétrices.
- *Contres indications à l'utilisation du diurétique* : Insuffisance cardiaque congestive, Traitement préalable par diurétique, déshydratation, colique néphrétique.
- Contres indications de l'Uroscanner* Idem que l'UIV.
- *Coupes sans injection*: indispensables
- Recherche de calcifications artérielles.
- Recherche de calculs (rénaux, caliciels , urétéraux +, et vésicaux).
- Recherche de signes hémorragiques (tumeur, accidents aux anti vitamine K).
- Recherche les signes de stase aigüe.
- *Phase artérielle ou corticale*: indispensable, 25 à 80 secondes.
- Étude des artères.
- Étude du rehaussement cortical.
- Étude du rehaussement des lésions tumorales +++ .
- *Limites* : pas d'étude de la parenchymographie.
- *Phase portale ou médullaire*: 80 à 120 secondes
- Etude des veines.
- Etude des anomalies parenchymateuses .
- Rehaussement des lésions tumorales +++.
- Phase tardive ou excrétoire*: Indispensable , 3 minutes
- Étude des cavités excrétrices:( Pyélon , Uretères et Vessie)

### **9- URO IRM:**

- Examen coûteux, non disponible réserve son indication chez l'enfant dans le cadre des uropathies malformatives
- Méthode non invasive, non irradiante.
- Pas de néphrotoxicité liée aux produits de contraste.
- Plusieurs séquences sans et avec injection de Gadolinium.
- Etude morphologique et fonctionnelle de l'appareil urinaire.
- *indications*:
- Pathologie pédiatrique++++++.
- Insuffisants rénaux aigus ou chroniques.
- Patients diabétiques.
- Femmes enceintes.
- Patients greffés.
- Contre-indications des autres méthodes.

### **10- Autres méthodes d'exploration :**

- Ponction, drainage et biopsie radio guidés.
- Artériographie rénale : examen invasif, à visée thérapeutique.
- Scintigraphie rénale: exploration de la fonction rénale

## **IV- Principales pathologies:**

- Malformations congénitales.
- Syndrome de stase: obstructif ou non.
- Pathologie infectieuse et inflammatoire.
- Pathologie traumatique.
- Pathologie tumorale.
  - Pathologie lithiasique: très fréquente.

## **VI/ BIBLIOGRAPHIE**

- [1]- Paul H. Chung, MD MD, Sidney Kimmel Medical College, Thomas Jefferson University  
Dernière révision totale mai 2020|
- [2] -Olivier Hélénon LIVRE Imagerie de l'appareil génito-urinaire.